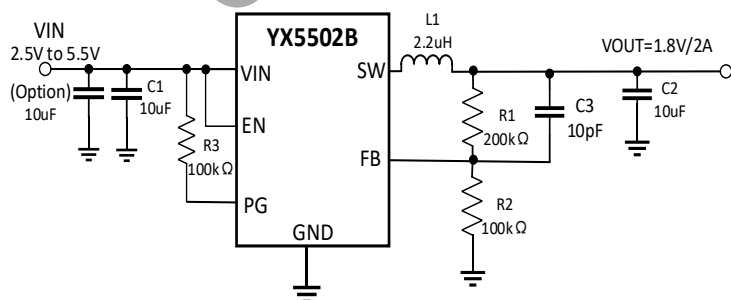


2A, 1.5 MHz, 5.5V同步降压变换器

特性

- ❖ 效率高达 95%
- ❖ 转换器集成了 100mΩ/70mΩ 场效应晶体管(FET)
- ❖ 输入电压范围: 2.5V 至 5.5V
- ❖ 可调输出电压: 0.6V 至 VIN
- ❖ 轻载节能模式
- ❖ 以 100%占空比实现超低压差工作
- ❖ 50uA 静态工作电流
- ❖ 1.5MHz 开关频率
- ❖ 内置软启动(0.8ms)
- ❖ Power Good 指示
- ❖ 输入过电压保护
- ❖ 输出过流保护、短路保护
- ❖ 输出自动放电功能
- ❖ 欠压保护 (UVP) 、热关断保护
- ❖ 符合 RoHS 标准,不含卤素,适用于 SnPb 或无铅焊接工艺

典型应用



描述

YX5502B 是一款同步降压 DC-DC 转换器，专门针对高效和紧凑型解决方案进行了优化。该器件集成的 MOSFET 能够提供高达 2A 的输出电流。

YX5502B 在轻载期间自动以节能模式(PSM)工作以维持高转换效率，在中等负载或重载条件下，该器件运行在脉宽调制(PWM)模式下，开关频率为 1.5MHz。

YX5502B 的输出电压可通过一个外部电阻分压器进行调节。内部软启动电路可限制启动期间的浪涌电流。此外，其还内置了诸如输入欠压保护、输出过流保护、热关断保护和电源正常输出等模块。该器件提供 SOT23-5、SOT23-6、DFN1.6x1.6-6 封装形式。

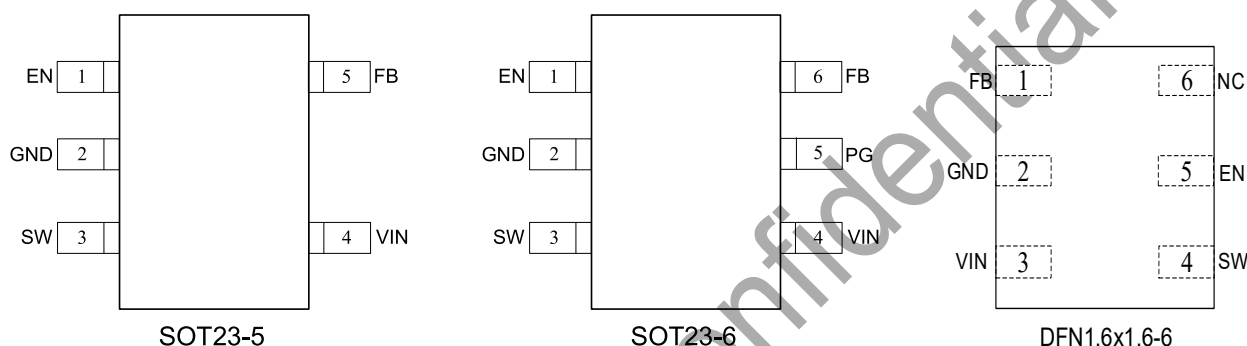
应用范围

- ❖ 通用POL电源
- ❖ 机顶盒
- ❖ 网络摄像机
- ❖ 无线路由器
- ❖ 硬盘驱动程序

订购信息

器件型号	订购号	封装描述	环境温度	封装标记	包装选择	包装数量
YX5502B	YX5502BST25R	SOT23-5	-40℃ to +85℃	CDJ**	Tape and Reel	3000
YX5502B	YX5502BST26R	SOT23-6	-40℃ to +85℃	CDJ**	Tape and Reel	3000
YX5502B	YX5502BDAA6R	DFN1.6x1.6-6	-40℃ to +85℃	CFH**	Tape and Reel	3000

引脚信息和功能



引脚功能

SOT23-5	SOT23-6	DFN1.6x1.6-6	名称	引脚功能描述
1	1	5	EN	器件使能逻辑输入。逻辑高电平使能器件，逻辑低电平禁用器件并将其关断。不要悬空。
2	2	2	GND	电源地。
3	3	4	SW	开关引脚连接到内部FET开关和电感引脚。将输出滤波器的电感连接到此引脚。
4	4	3	VIN	电源电压输入。
5	6	1	FB	内部控制环路的反馈引脚。将此引脚连接到外部反馈分压器。
		6	NC	悬空。
	5		PG	YX5502B的电源良好开漏输出引脚。上拉电阻不应连接到高于5.5V的任何电压。如果不使用该电阻，请保持引脚悬空。

绝对最大额定范围

超过工作温度范围（除非另有说明）⁽¹⁾

描述		范围	单位
输入电压 ⁽²⁾	VIN, EN, PG	-0.3~6.5	V
	SW	-0.3~VIN+0.3	V
	FB	-0.3~5.5	V
工作结温, TJ		-40~150	°C
存储温度, Tstg		-65~150	°C
静态放电 (ESD)	HBM (Human Body Mode)	±2000	V
	CDM (Charge Device Mode)	±1000	

(1) 超出绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏。这些只是压力等级设备没有切换。不暗示设备在这些或任何其他条件下的功能操作超出了推荐的操作条件。长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响设备的可靠性。

(2) 所有电压值均针对网络接地端子。

推荐工作条件

描述	范围	单位
VIN	2.5~5.5	V
VOU	0.6~VIN	V
IOU	0~2	A
TJ	-40~125	°C

热损耗信息

描述		范围	单位
RθJA Junction-to-ambient thermal resistance	SOT23-5	188.2	°C/W
	SOT23-6	188.2	°C/W
	DFN1.6x1.6-6	140	°C/W
RθJC(top) Junction-to-case (top) thermal resistance	SOT23-5	137.5	°C/W
	SOT23-6	137.5	°C/W
	DFN1.6x1.6-6	62	°C/W

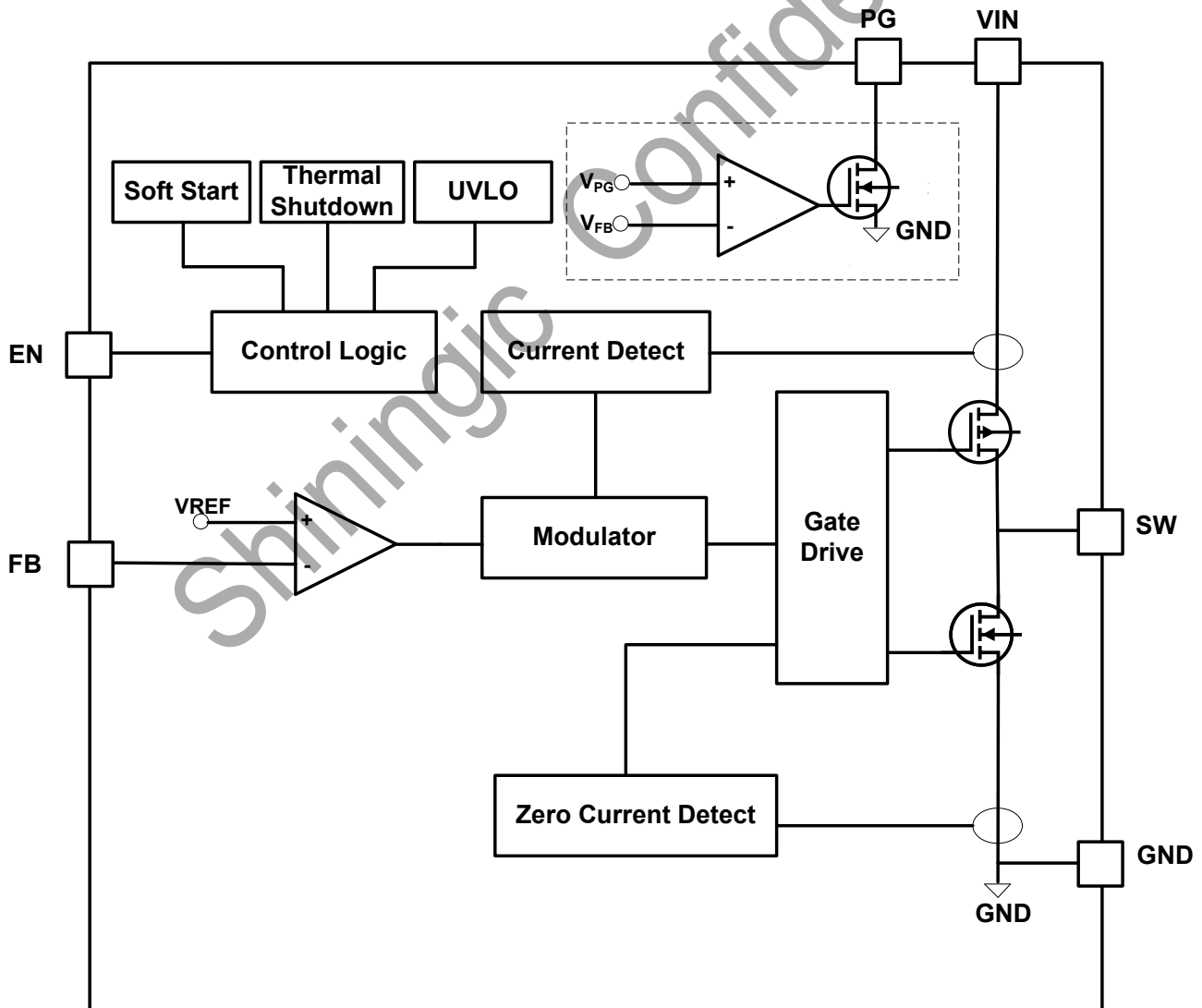
电特性

($V_{IN} = 5.0V$, $T_A = 25^{\circ}C$, 除非另有说明。)

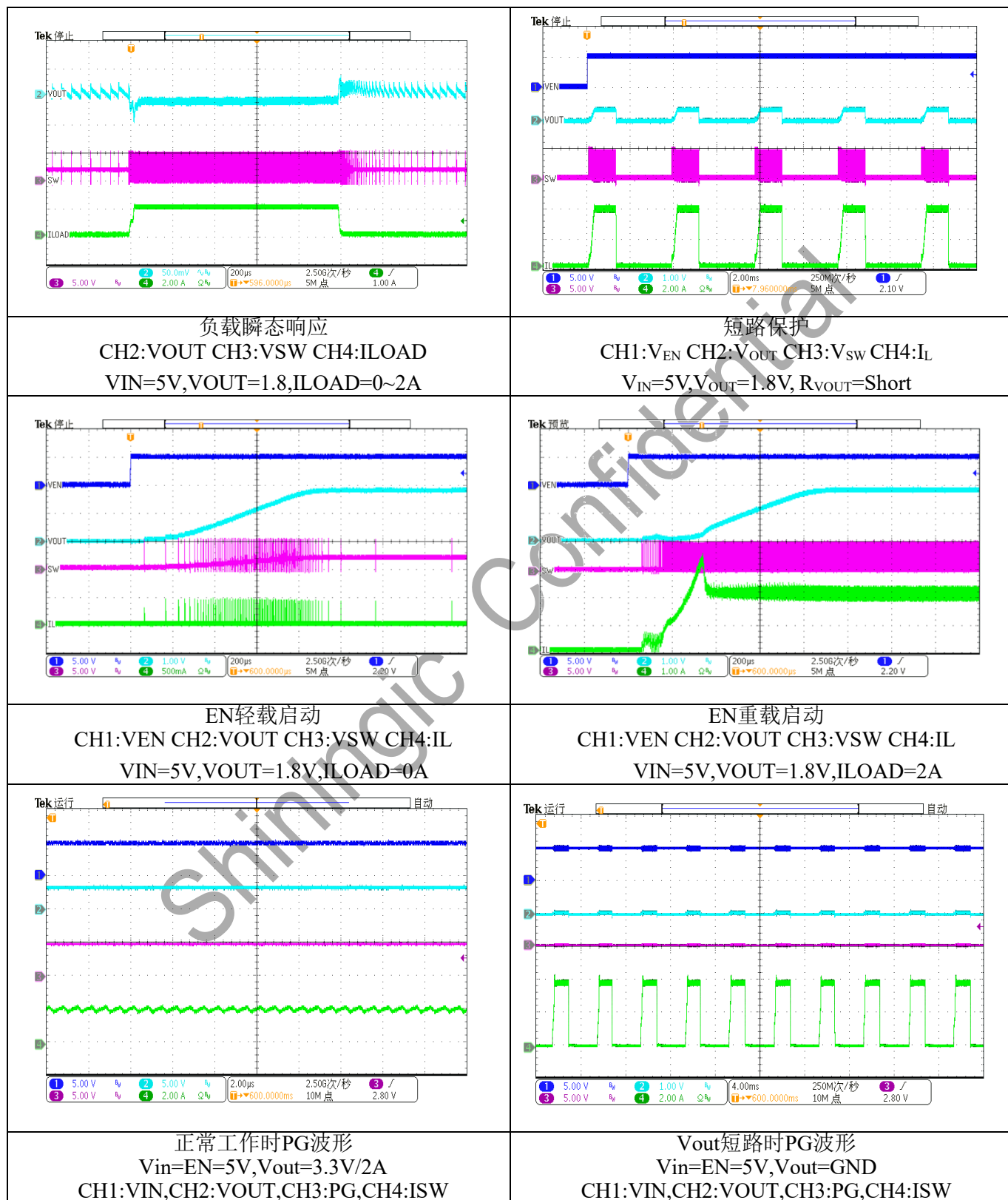
符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
供电						
V _{IN}	电源输入电压		2.5		5.5	V
V _{IN_OVP}	输入OVP阈值	V _{IN} rising		6.24		V
V _{IN_OVP_HYS}	输入OVP迟滞			0.4		V
I _Q	静态电流	Not switching		50		μA
I _{SD}	关断电流	EN = 0 V		0.1	2	μA
V _{UVLO}	欠压锁定	V _{IN} rising		2.35		V
	欠压锁定迟滞			130		mV
T _{JSD}	热关断	Junction temperature rising		155		°C
	热关断恢复	Junction temperature falling		130		
EN 内部逻辑						
V _{IH}	EN输入高电平	2.5 V ≤ V _{IN} ≤ 5.5 V		0.85	1.2	V
V _{IL}	EN输入低电平	2.5 V ≤ V _{IN} ≤ 5.5 V	0.4	0.75		V
t _{SS}	软启动时间	From EN high to 95% of V _{OUT} nominal		800		μs
PG 内部逻辑						
V _{PG}	PG阈值	V _{FB} rising, referenced to V _{FB} nominal		95		%REF
		V _{FB} falling, referenced to V _{FB} nominal		90		%REF
V _{PG,OL}	PG低电平输出电压	I _{SINK} = 1 mA		4.89		mV
I _{PG,LKG}	PG输入漏电流	V _{PG} = 5.0 V		0.01		μA
t _{PG,DLY}	PG延迟时间	V _{FB} falling		20		us
U _{VP}	欠压保护	V _{FB} falling		50		%REF
O _{VP}	PG Threshold for Over voltage Detection			120		%REF

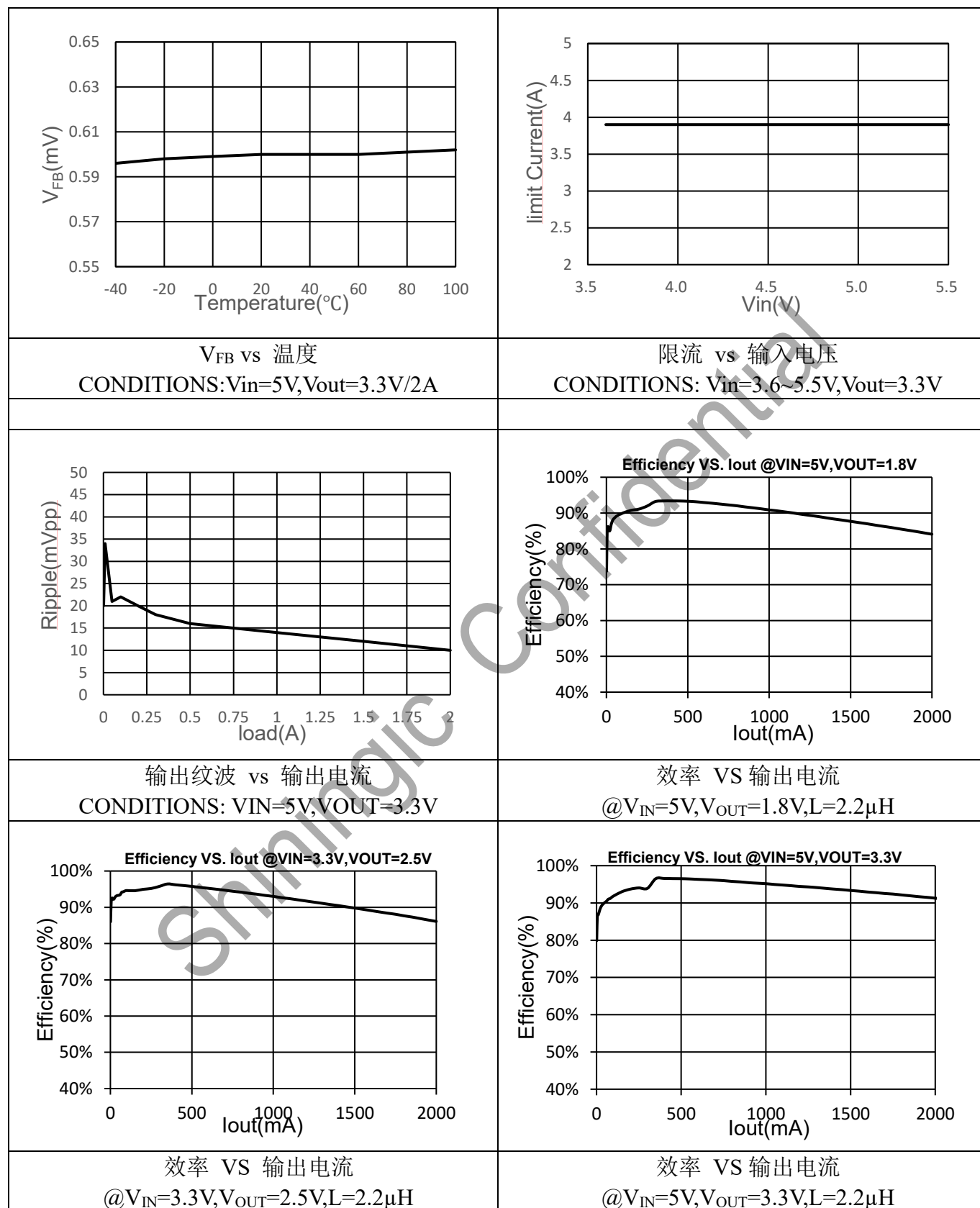
O _{VP} Delay	PG Delay time for Over voltage Detection			20		us
输出						
V _{FB}	反馈调节电压		0.588	0.6	0.612	V
R _{DS(on)}	高端FET导通电阻			100		mΩ
R _{DS(on)}	低端FET导通电阻			70		mΩ
I _{LIM}	高端FET电流限值			3.6		A
f _{SW}	开关频率	V _{OUT} = 2.5 V		1.5		MHz
R _{Dis}	开关放电电阻	V _{EN} =0		10		Ω

功能框图



典型性能特征





功能描述

概述

YX5502B是一款高效率1.5MHz同步降压DC/DC稳压器，能够提供高达2A的输出电流。它可以在2.5V至5.5V的宽输入电压范围内工作，并集成具有极低 $R_{DS(ON)}$ 的主开关和同步开关，以最大限度地降低传导损耗。低输出电压纹波、小外部电感和电容尺寸可通过1.5MHz开关频率实现。YX5502B提供可编程输出电压，通过调节外部电阻分压器 R_1 和 R_2 ，可用如下公式计算：

$$V_{OUT} = 0.6V \times \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$

建议使用1%或更高精度的电阻以提高输出电压精度，较小的 R_2 提高了抗噪性，而较大的 R_2 降低了流过反馈电阻器的泄漏电流，从而提高了设备的空载效率。

100%占空比低压差模式

通过进入 100%占空比模式，该器件可提供较低的输入至输出电压差。在这种模式下，高端 MOSFET 开关持续导通，低端 MOSFET 关闭。维持输出调节的最小输入电压取决于负载电流和输出电压，计算公式如下：

$$V_{IN(MIN)} = V_{OUT} + I_{OUT} \times (R_{DS(ON)} + R_L)$$

其中

- $R_{DS(ON)}$ 为高端FET导通电阻
 - R_L 为电感直流电阻(DCR)
- (1)

软起动

YX5502B具有内部0.8ms软启动。当EN引脚变高时，内部软启动功能开始抬高PWM比较器参考电压。如果输出电容器在启动时被预置，则器件仅在内部参考电压变得大于反馈电压 V_{FB} 之后才开始开关并开始斜坡上升。确保转换器平稳上升到预设调节点。

开关限流

随着负载电流的增加，只要高压侧FET电流高于峰值电流限值阈值时，高端FET将关闭。如果负载电流继续增加，将检测到输出UVP。YX5502B将在Hiccup模式下运行。如果短路被消除，IC将返回到正常操作。YX5502B通过检测高端开关的电流采用峰值电流控制。

欠压锁定

为了避免器件在低输入电压下误操作，会实施欠压闭锁，在电压低于 V_{UVLO} 时通过 V_{HYS_UVLO} 迟滞关断器件。

热关机

YX5502B有一个内置温度传感器，可监测内部结温。如果结温超过阈值155°C，设备将停止运行。一旦结温降到关机温度减去迟滞点（通常为130°C）以下，它就会重新开始工作。

启用/禁用设备

将EN输入设为逻辑高电平可以使能该器件。因此，逻辑低电平会禁用该器件。如果器件被使能，内部功率级开始开关并将输出电压调节至设定电压。EN输入必须端接，不得悬空。当EN低于其阈值，放电管启用。

Power Good

YX5502B具有输出检测功能。当输出高于基准电压的95%时，PG引脚变为高阻态；当出现EN关断、输出过流/短路、输出电压低于标称电压的90%等异常现象时，PG引脚变为低电平。PG引脚为开漏输出，额定吸收电流最高为1mA。PG脚需要连接到一个任何低于5.5V电压的上拉电阻，PG信号可以连接到其它转换器的EN引脚，用于多轨时序控制。不用时，PG引脚保持断开状态。

Shiningic Confidential

典型应用

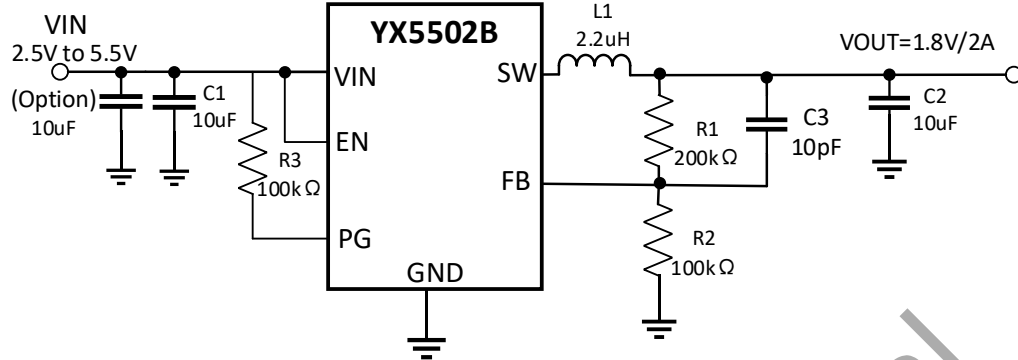


图 1. 典型应用电路

表1. 推荐器件选择

(VIN = 5.0V, TA = 25°C)

VOUT(V)	R1(KΩ)	R2(KΩ)	L(μH)	CIN(μF)	COUT(μF)
1.2	100	100	1	10	10
1.8	200	100	2.2	10	10
2.5	316	100	2.2	10*2	10
3.3	450	100	2.2	10*2	10

输入电容是转换器的低阻抗能源，有助于提供稳定的工作。建议使用低ESR多层陶瓷电容实现最佳滤波。对于大多数应用，10 μF输入电容足够；较大的值会降低输入电压纹波，大占空比应用下建议使用2*10 μF输入电容工作。

布局示例

遵循PCB布局指南，实现器件的最佳性能

1. 保持短的大电流路径，尤其是接地端。这种做法对于稳定、无抖动的工作至关重要。由输入电容、高端 FET、电感和输出电容组成的高电流路径应尽可能短。这种做法对高效率至关重要。
2. 将输入 MLCC 电容尽可能靠近 VIN 和 GND 引脚放置。
3. SW 节点具有高频电压摆幅，应保持在较小的面积上。模拟元件应远离 SW 节点，以防止杂散容性噪声拾取。
4. 在输出电容后连接反馈网络。将反馈元件放在 FB 引脚旁边。
5. 为了获得更好的散热性能，请为 GND 引脚设计一个宽而厚的平面，或者在 GND 平面上增加许多过孔。

SOT23-5 的 PCB 布局示例如下图 2、3 所示。

SOT23-6 的 PCB 布局示例如下图 4、5 所示。

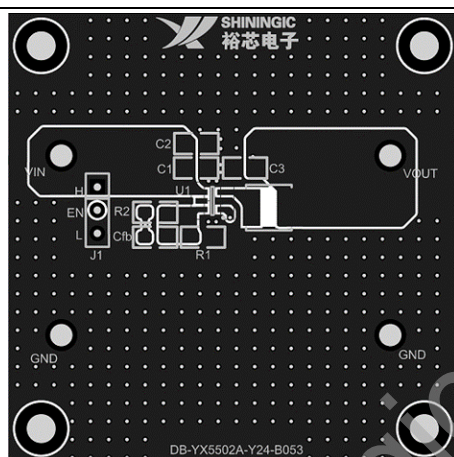


图 2. 顶层

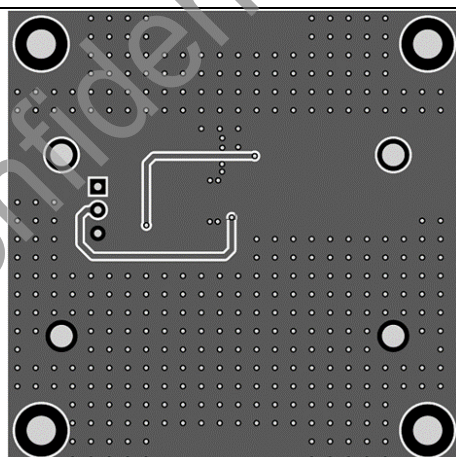


图 3. 底层

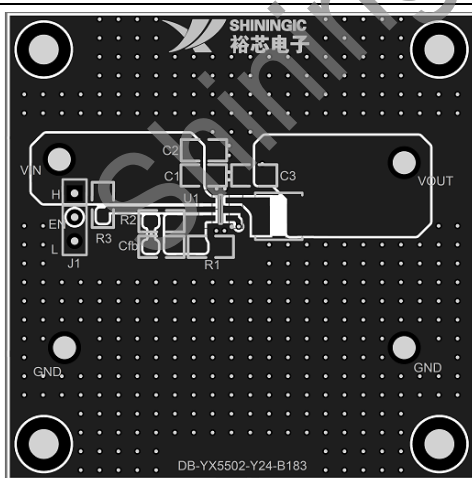


图 4. 顶层

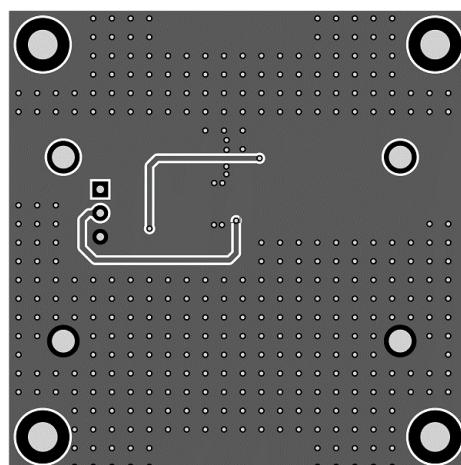
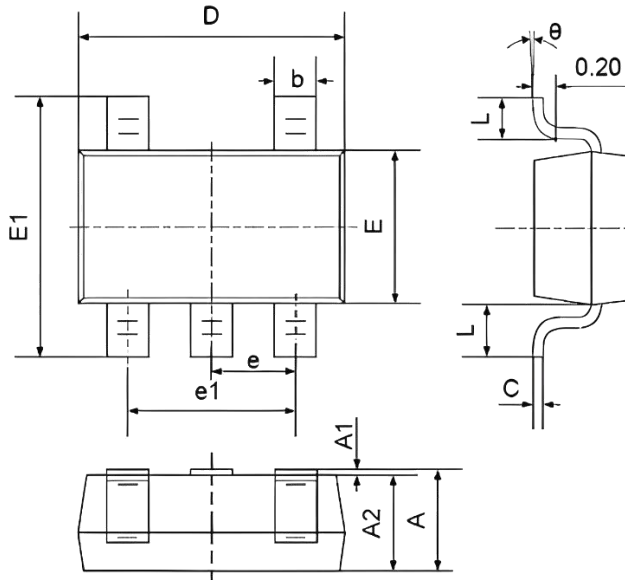


图 5. 底层

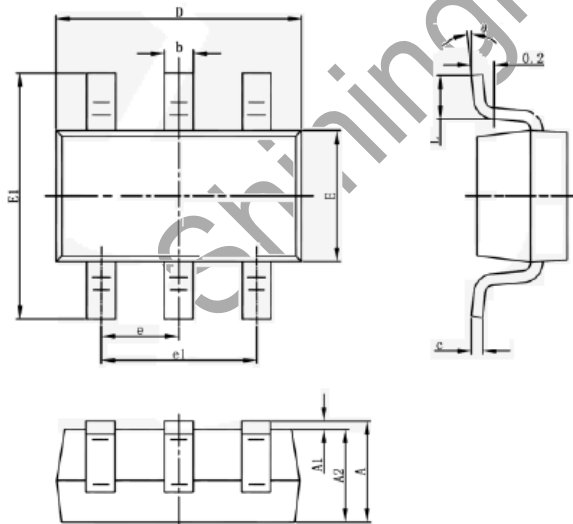
封装描述

SOT23-5



符号	尺寸 (mm)	
	最小值	最大值
A	1.050	1.250
A1	0.000	0.100
A2	1.050	1.150
b	0.300	0.400
c	0.100	0.200
D	2.820	3.020
E	1.500	1.700
E1	2.650	2.950
e	0.950 典型值	
e1	1.800	2.000
L	0.700 参考值	
L1	0.300	0.600
θ	0°	8°

SOT23-6

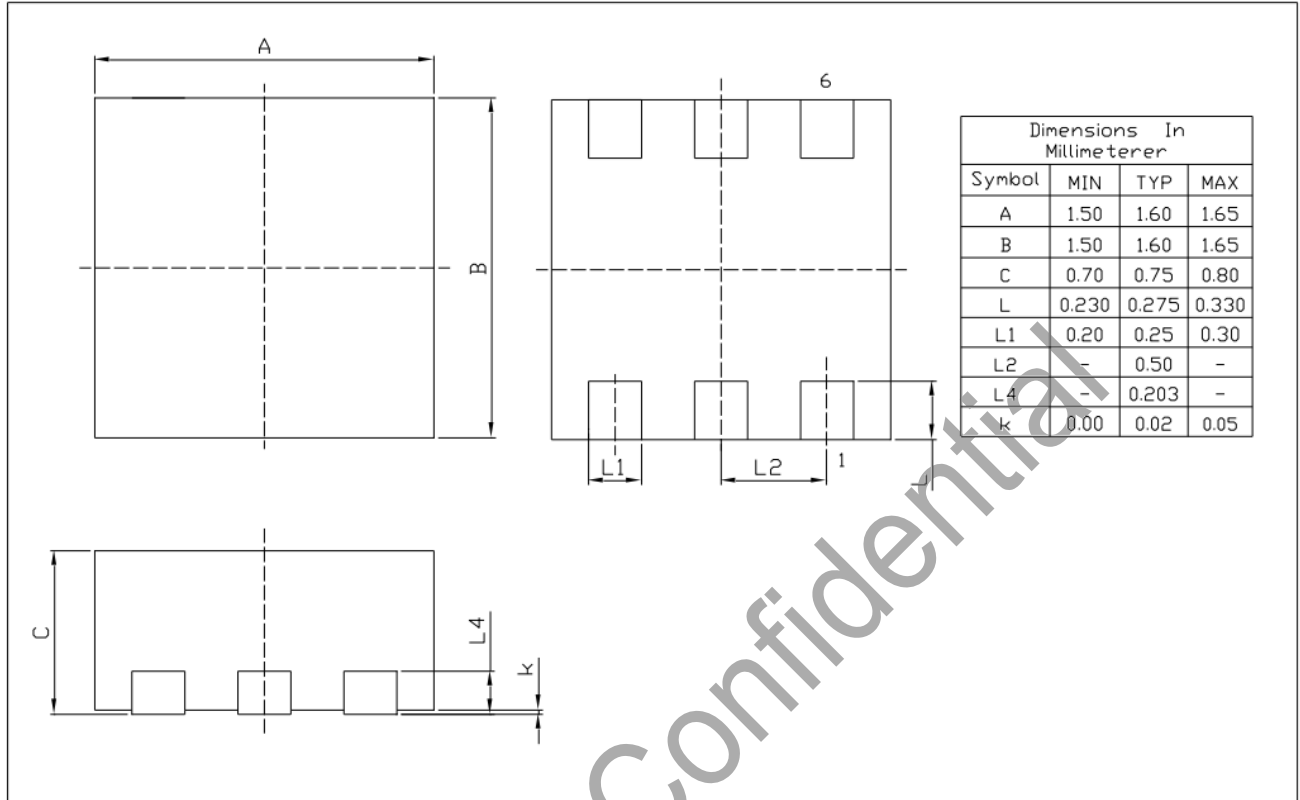


Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC)		0.037(BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°

DFN1.6X1.6-6L

DFN1.6X1.6-6L

Unit:mm



静电防护提示



如果不遵守正确的ESD处理措施和安装防护程序，可能会损坏器件。ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的器件可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

声 明

- 上海裕芯电子科技有限公司（以下简称裕芯电子）有权对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改，客户在下订单前应获取最新的相关信息，并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售都遵循在订单确认时所提供的销售条款与条件。
- 裕芯电子对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用裕芯电子的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险，客户应提供充分的设计与操作安全验证。客户认可并同意，尽管任何应用相关信息或支持仍可能由裕芯电子提供，但他们将独立负责满足与其产品及其应用中使用裕芯电子产品相关的所有法律、法规和安全相关要求。
- 对于裕芯电子的产品手册或数据表，仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。裕芯电子对此类篡改过的文件不承担任何责任或义务。复制第三方的信息可能需要服从额外的限制条件。
- 裕芯电子会不定期更新本文档内容，产品实际参数可能因型号或者其他事项不同有所差异，本文档不作为任何明示或暗示的担保或授权。
- 在转售裕芯电子产品时，如果对该产品参数的陈述与裕芯电子标明的参数相比存在差异或虚假成分，则会失去相关裕芯电子产品的所有明示或暗示授权，且这是不正当的、欺诈性商业行为。裕芯电子对任何此类虚假陈述均不承担任何责任或义务。